

Exercice 1 — traversée d'une rivière

Un bateau dirige son étrave perpendiculairement à la rive et avance à 4 m/s. La rivière, large de 60 m, a un courant de 3 m/s parallèle aux rives.

- a) Quelle est la vitesse du bateau par rapport au sol ?
- b) De quel angle sa trajectoire réelle est-elle déviée ?
- c) Combien de temps met-il pour atteindre l'autre rive ?
- d) De quelle distance a-t-il été emporté vers l'aval ?

Exercice 2 — décomposition inverse

Une balle part avec une vitesse de norme 20 m/s. On souhaite que sa composante verticale soit $v_y = 10$ m/s.

- a) Sous quel angle θ faut-il la lancer ?
- b) Que vaut alors sa composante horizontale v_x ?

Exercice 3 — addition par composantes

Deux vitesses perpendiculaires se composent : $\vec{v}_1 = 5$ m/s vers l'Est et $\vec{v}_2 = 12$ m/s vers le Nord.

- a) Quelle est la norme de la vitesse résultante ?
- b) Quel angle fait-elle avec la direction Est ?

Exercice 4 — accélérer à norme constante

Un point décrit un cercle à vitesse de norme constante 2 m/s (MCU). On compare le vecteur vitesse en deux points séparés d'un quart de tour (les directions font alors un angle de 90°).

- a) Représente $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ et détermine la norme de la variation $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$.
- b) Que peut-on conclure sur l'accélération, alors que la norme de la vitesse n'a pas changé ?

Exercice 5 — avion dans le vent

Un avion vole vers le Nord à 160 km/h par rapport à l'air. Un vent d'Ouest (soufflant vers l'Est) de 120 km/h le pousse perpendiculairement.

- a) Quelle est la vitesse de l'avion par rapport au sol ?
- b) De quel angle sa trajectoire est-elle déviée par rapport au Nord ?